

Flash LiDAR 技術調査レポート

構造・構成に関する基礎解説論文サーベイ

調査日：2026年6月6日 | 対象：学術論文・技術レビュー

1. Flash LiDAR の基本動作原理

Flash LiDAR（フラッシュ型 LiDAR）は、単一の広域レーザーパルス（フラッド照明）でシーン全体を一括照射し、2次元フォトディテクタアレイで反射光を同時計測する非走査型距離計測システムである。各画素が独立に飛行時間（Time-of-Flight: ToF）を計測し、一フレームで3次元点群を取得できる点が最大の特徴である。

距離計算の基本式は $d = c \cdot \Delta t / 2$ （ c : 光速、 Δt : 往復飛行時間）であり、ナノ秒〜ピコ秒オーダーのタイミング精度が要求される。レーザー光源には主に近赤外域（905 nm または 1550 nm）のパルスレーザーが使用される。

2. センサー構造と主要構成要素

2.1 送光部 (Transmitter)

- 光源：パルスレーザーダイオード (LD) または VCSEL（垂直共振器面発光レーザー）アレイ
- 照射方式：ビームエキスパンダーやディフューザーで広角フラッド照明に変換
- 波長：905 nm (Si 受光素子向け) または 1550 nm (InGaAs 受光素子向け・アイセーフ)
- パルス幅：数 ns〜数十 ns のショートパルス（高距離分解能のため）

2.2 受光部 (Receiver / Detector Array)

- Geiger-mode APD (GM-APD) / SPAD (Single-Photon Avalanche Diode) アレイ：単一光子感度を持ち、ピコ秒レベルのタイミング精度を実現。CMOS プロセスと親和性が高く、高集積化が可能。各画素に TDC (Time-to-Digital Converter) またはアナログカウンタを内蔵。
- 線形モード APD (LM-APD) アレイ：ゲインは GM-APD より低い。線形応答でダイナミックレンジが広い。InGaAs ベースで 1550 nm 帯に対応。光ファイバー結合型も存在。
- SiPM (Silicon Photomultiplier) アレイ：多数の SPAD を並列接続したアナログ出力素子。高感度・高ダイナミックレンジだが画素ピッチが大きい。

2.3 信号処理部 (Signal Processing)

- TDC (Time-to-Digital Converter)：光子到達時刻をデジタル値に変換
- ヒストグラム処理：複数パルスの ToF 統計を蓄積し、SBR (Signal-to-Background Ratio) を改善
- オンチップ処理：最新設計では読み出し遅延 2.4 μ s 以下の非同期処理を実現
- 後処理：点群生成、デノイジング、深度補完アルゴリズム

2.4 光学系

- 受光側：集光レンズ + 狭帯域 NIR バンドパスフィルター（太陽光背景雑音除去）
- 送光側：ビーム整形光学系（均一フラッド照明の実現）

3. ToF (Time-of-Flight) との関係

Flash LiDAR は dToF (Direct Time-of-Flight) 方式の代表実装である。ToF 深度センサーの分類を以下に整理する。

方式	測定原理	代表実装	特徴
----	------	------	----

dToF (直接 ToF)	パルス往復時間を直接計時	Flash LiDAR (SPAD アレイ)	長距離・高精度 SBR 問題あり
iToF (間接 ToF)	変調光の位相差から距離算出	RGB-D カメラ (Intel RealSense 等)	短距離・低コスト 折り返し誤差あり
FMCW LiDAR	周波数掃引連続波の干渉計測	コヒーレント LiDAR	速度同時計測可 システム複雑

4. Flash LiDAR vs. Scanning LiDAR

項目	Flash LiDAR	Scanning LiDAR (機械走査型)
照射方式	広角フラッド照明 (一括照射)	点/線ビームを機械的に走査
フレーム取得	1 パルスで全画素同時取得 (最大 30 fps 以上)	ビーム走査完了後に1フレーム (高速回転ミラー等)
可動部	原則なし (ソリッドステート)	回転ミラー・MEMS 等の可動部あり
動体ブレ	ほぼなし (全画素同時)	走査中の動体に歪みが発生
最大レンジ	< 100 m (一般的)	200 m 以上も可
レーザー強度	広角照射のためパルスエネルギーが大	集中ビームのため相対的に低強度
分解能	2D 検出器アレイ数に依存 (現状は比較的低め)	走査角度精度で決まる (高分解能を達成しやすい)
耐振動性	高い	可動部あり・振動に弱い
コスト	量産時に低コスト化の余地大	機械部品コストが課題
主な用途	自動車後付センサー、ランディング ドローン、AR/VR、ジェスチャー認識	自動運転 (Velodyne 等) 地図作成・産業計測

5. Flash LiDAR 基礎解説 — 代表的な学術論文

以下に、Flash LiDAR の構造・原理・比較に関する基礎的解説を含む代表的な論文を示す。信頼度検証（3票多数決）に基づいてフィルタリングし、確認できた情報のみを掲載している。

[1] An Overview of Lidar Imaging Systems for Autonomous Vehicles

著者 Santiago Royo, Maria Ballesta-Garcia
掲載誌/会議 Applied Sciences, Vol. 9, No. 19, Art. 4093
発行年 2019
DOI 10.3390/app9194093
URL <https://www.mdpi.com/2076-3417/9/19/4093>

概要：自動運転向け LiDAR イメージングシステムの包括的入門レビュー。単点測距の基本原則（dToF / iToF / FMCW）から始まり、フラッシュ型・走査型・MEMS 型・OPA 型を比較解説。光源（パルス LD、VCSEL）と受光素子（APD、SPAD、SiPM）の特性も詳述しており、Flash LiDAR 入門に最適。

関連度：★★★★★ — Flash LiDAR 構造・原理・比較の基礎解説として最適

[2] Data Processing Approaches on SPAD-Based d-ToF LiDAR Systems: A Review

著者 A. MacCarone et al.
掲載誌/会議 IEEE Sensors Journal, Vol. 21, No. 5
発行年 2020（掲載 2021）
DOI 10.1109/JSEN.2020.3038487
URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/9261382/>

概要：SPAD ベースの直接 ToF Flash LiDAR システムにおけるデータ処理手法の体系的レビュー。SPAD アレイのハードウェア構成（各画素の TDC・カウンタ回路）、ヒストグラム蓄積処理、ピーク検出アルゴリズム、背景光抑圧手法を網羅的に解説。ADAS 応用における課題も論じる。

関連度：★★★★★ — SPAD ベース Flash LiDAR のセンサー構造と信号処理の最重要レビュー

[3] Numerical Model of SPAD-Based Direct Time-of-Flight Flash LiDAR CMOS Image Sensors

著者 A. Tontini, L. Gasparini, M. Perenzoni
掲載誌/会議 Sensors, Vol. 20, No. 18, Art. 5203
発行年 2020
DOI 10.3390/s20185203
URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/18/5203>

概要：SPAD ベース Flash LiDAR CMOS イメージセンサーの数値モデルを提案。照明光源・光学系・SPAD アレイの各ブロックをモデル化したモンテカルロシミュレーターを Matlab で実装し、背景雑音・ターゲット反射率の影響を定量評価。センサー構造の設計パラメータと測距精度の関係が明確に示されている。

関連度：★★★★☆ — Flash LiDAR システム全体の構成要素モデルとして参照価値高

[4] SPADs and SiPMs Arrays for Long-Range High-Speed Light Detection and Ranging (LiDAR)

著者 F. Villa, F. Severini, F. Madonini, F. Zappa
掲載誌/会議 Sensors, Vol. 21, No. 11, Art. 3839
発行年 2021
DOI 10.3390/s21113839
URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/11/3839>

概要：ポリテクニコ・ミラノによる SPAD・SiPM アレイの LiDAR 応用レビュー。Geiger モード APD の動作原理・クエンチング回路・アレイ構成を詳解し、Flash LiDAR（スキャナーレス 3D カメラ）における使用事例を解説。単一光子感度・ピコ秒タイミング・CMOS 集積化の観点から現状の課題と設計トレードオフを論じる。

関連度：★★★★★ — Flash LiDAR の受光素子構造（SPAD/SiPM）の基礎解説として最良

[5] A Progress Review on Solid-State LiDAR and Nanophotonics-Based LiDAR Sensors

著者 Y. Li et al.
掲載誌/会議 Laser & Photonics Reviews, Vol. 16, No. 11, Art. 2100511
発行年 2022
DOI 10.1002/lpor.202100511
URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202100511>

概要：ソリッドステート LiDAR（Flash 型含む）とナノフォトンクス応用の進展レビュー。MEMS 走査型・光フェーズドアレイ（OPA）・Flash 型を網羅的に比較。Flash LiDAR の照射・受光構造、ソリッドステート化のメリット、集積化技術（SoC 化、ウェーハ接合）に関する解説を含む。

関連度：★★★★☆ — ソリッドステート化の観点から Flash LiDAR を位置づける上で有用

[6] A Review of SPAD Array Chip Design for Direct Time-of-Flight LiDAR

著者 （著者詳細は Discover Nano 誌掲載版を参照）
掲載誌/会議 Discover Nano (Springer Nature), Art. s11671-026-04493-x
発行年 2026
DOI 10.1186/s11671-026-04493-x
URL <https://link.springer.com/article/10.1186/s11671-026-04493-x>

概要：dToF LiDAR 向け SPAD アレイチップ設計の最新レビュー（2026年）。ヒストグラムフリー測距・可変ヒストグラム分解能・干渉耐性・精度最適化・PPA（電力・性能・面積）設計最適化を論じる。Flash LiDAR のオンチップ処理アーキテクチャの現状を把握する上で最新資料。

関連度：★★★★☆ — Flash LiDAR チップ設計の最新動向として参照価値高

[7] Imaging Flash Lidar for Autonomous Safe Landing and Spacecraft Proximity Operations

著者 Farzin Amzajerian et al. (NASA Langley Research Center)
掲載誌/会議 SPIE Proceedings (Laser Radar Technology and Applications XXI)
発行年 2016
DOI NASA-TM-20160011575
URL <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20160011575/downloads/20160011575.pdf>

概要：NASA ラングレー研究センターによる Flash LiDAR の飛行試験報告。16k 画素レンジ画像を 20 Hz・最大 1800 m スラントレンジで取得するシステムを解説。送光部（パルスレーザー）・受光部（Focal Plane Array）・タイミング回路の構成が具体的に記述されており、実装事例として参照価値が高い。

関連度：★★★★☆ — 実装システムの構成要素把握に有用（宇宙応用例）

[8] Enhancing Resolution for Flash LiDAR with Multi-View Imaging Optics and Range Image Tiling

著者 （著者詳細は Sensors 誌掲載版を参照）
掲載誌/会議 Sensors, Vol. 25, No. 11, Art. 3288
発行年 2025
DOI 10.3390/s25113288
URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/11/3288>

概要：Flash LiDAR の低分解能という制約を多視点撮像光学系で克服する手法を提案。Flash LiDAR の基本構成（フラッド照明+FPA）を前提とした上で、分解能向上のためのレンジ画像タイリング手法を解説。2D アレイ検出器の分解能制約とその対処法を理解する上で有用。

関連度：★★★★☆ — Flash LiDAR の構造的制約（解像度）の理解に有用

6. 参照ソース一覧

[S1] ResearchGate — Data Processing Approaches on SPAD-based Flash LiDAR Systems: A Review
<https://www.researchgate.net/publication/347005301>

[S2] ResearchGate — A Review of LiDAR sensor Technologies for Perception in Automated Driving
<https://www.researchgate.net/publication/366152578>

- [S3] MDPI Applied Sciences — An Overview of Lidar Imaging Systems for Autonomous Vehicles
<https://www.mdpi.com/2076-3417/9/19/4093>
- [S4] MDPI Sensors — SPADs and SiPMs Arrays for Long-Range High-Speed LiDAR
<https://www.mdpi.com/1424-8220/21/11/3839>
- [S5] Wiley / Laser & Photonics Reviews — A Progress Review on Solid-State LiDAR
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202100511>
- [S6] IEEE Xplore — Data Processing Approaches on SPAD-Based d-TOF LiDAR: A Review
<https://ieeexplore.ieee.org/document/9261382/>
- [S7] Springer Nature / Discover Nano — A Review of SPAD Array Chip Design for dToF LiDAR
<https://link.springer.com/article/10.1186/s11671-026-04493-x>
- [S8] PMC / Sensors 2020 — Numerical Model of SPAD-Based Direct ToF Flash LIDAR
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7571262/>
- [S9] NASA NTRS — Imaging Flash Lidar for Autonomous Safe Landing
<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20160011575>
- [S10] MDPI Sensors 2025 — Enhancing Resolution for Flash LiDAR
<https://www.mdpi.com/1424-8220/25/11/3288>
- [S11] Semantic Scholar — Numerical Model of SPAD-Based Direct ToF Flash LIDAR
<https://www.semanticscholar.org/paper/Numerical-Model-of-SPAD-Based-Direct-Time-of-Flight-Tontini-Gasparini/3c26bedd4e289374ee62ab04b4676604ad225bee>